Clinical Enzymology
الإنزيمات السريرية

LECTURE 4 · المحاضرة 4

مقدمة في علم الإنزيمات
Introduction to Enzymology

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. بارق و د. هشام

LAB 4

Introduction to Enzymology مقدمة في علم الإنزيمات

1 LAB SAFETY PROTOCOLS بروتوكولات السلامة في المختبر

EN **Use Protective Gear**

AR **استعمل معدات الحماية**

1	Safety Goggles	نظارات السلامة
2	Lab Coat	صدرية (معطف) المختبر
3	Gloves	القفازات
4	Long Pants	بنطلون طويل
5	Closed Shoes	حذاء مغلق

1

EN **Proper Supervision**

AR **الإشراف المناسب**

Don't perform lab experiments without instructure supervision.

لا تُجرِ تجارب المختبر من دون إشراف المدرّس.

2

EN **ID Hazards**

AR **تعرّف على المخاطر**

Always read labels before using any chemicals.

اقرأ الملصقات دائمًا قبل استعمال أي مواد كيميائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Safety First**

AR **السلامة أولًا**

Known location of safety equipment and emergency numbers.

معرفة مكان معدات السلامة وأرقام الطوارئ.

4

EN **No Food**

AR **ممنوع الطعام**

Don't eat or drink in the lab and never taste chemicals.

لا تأكل ولا تشرب في المختبر، ولا تتذوّق المواد الكيميائية أبدًا.

5

EN **Be Attentive**

AR **كن منتبهًا**

Be attentive while in the lab.

كن منتبهًا ما دمت في المختبر.

Don't leave an experiment in progress.

لا تترك تجربة وهي قيد التنفيذ.

6

EN **Handle Glassware Carefully**

AR **تعامل مع الزجاجيات بحذر**

Properly dispose of anything that breaks.

تخلّص بطريقة صحيحة من أي شيء ينكسر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN **Clean Up**

AR **التنظيف**

After completing the lab, carefully clean your workspace and the equipment.

بعد إكمال العمل في المختبر، نظّف مكان عملك والأجهزة بعناية.

Don't forget to wash your hands.

لا تنسَ غسل يديك.

2 Lab Safety السلامة في المختبر

EN It is our joint responsibility to keep the lab clean and safe!

AR إنها مسؤوليتنا المشتركة أن نحافظ على المختبر نظيفًا وآمنًا!

1. Authorised persons only in the laboratory — الأشخاص المخوَّلون فقط في المختبر
2. Lab coats must be worn — يجب ارتداء صدرية المختبر
3. Sensible footwear must be worn –no open shoes
   يجب ارتداء حذاء مناسب — لا أحذية مفتوحة
4. All accidents and dangerous events must be reported and recorded
   يجب الإبلاغ عن جميع الحوادث والأحداث الخطرة وتسجيلها
5. No smoking, of any kind — ممنوع التدخين بكل أنواعه
6. Do not store or consume food or drink in the lab
   لا تخزّن الطعام أو الشراب ولا تتناوله في المختبر
7. All work must be carried out in accordance with risk assessment
   يجب أن يُنفَّذ كل عمل وفق تقييم المخاطر
8. Dispose of waste properly, in line with policy
   تخلّص من النفايات بطريقة صحيحة، وفق السياسة المعتمدة
9. Keep the lab tidy, and emergency routes accessible
   حافظ على ترتيب المختبر، واجعل طرق الطوارئ سالكة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 1. Lab safety rules

الشكل 1. قواعد السلامة في المختبر

Note ملاحظة

If anything is out of order, please notify: [text cut off in the original file]

إذا كان أي شيء غير سليم، يُرجى الإبلاغ: [النص مقطوع في الملف الأصلي]

3 Common types of blood collecting test tubes الأنواع الشائعة لأنابيب جمع الدم

EN There are different types of blood collection tubes used in hospital for various diagnostic tests.

AR توجد أنواع مختلفة من أنابيب جمع الدم تُستعمل في المستشفى لمختلف الفحوص التشخيصية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Each tube has different functions and must be used accordingly in collecting blood samples.

AR لكل أنبوب وظائف مختلفة، ويجب استعماله وفقًا لها عند جمع عيّنات الدم.

4 Order of draw ترتيب السحب

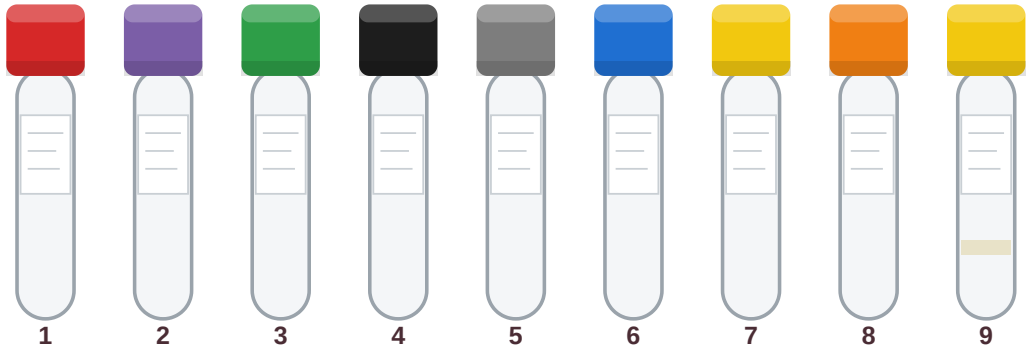


Figure 2. Tube stopper colours in the order of draw (redrawn)

الشكل 2. ألوان أغطية الأنابيب حسب ترتيب السحب (أُعيد رسمها)

#	Tube	Stopper color	Additives	Laboratory Use
1	Plain Tube	**Red Top Tube**	no additive	Drug … blood … [text cut off in the original file]
2	EDTA Tube	**Lavender Top Tube**	EDTA*	CBC*, HbA1c
3	Heparin Tube	**Green Top Tube**	Sodium Heparin	Plasma chemistry, ammonia level
4	ESR Tube	**Black Top Tube**	Sodium citrate	Westergren sedimentation rate
5	Glucose Tube	**Grey Top Tube**	Sodium fluoride	glucose tolerance testing, alcohol level
6	PT Tube	**Blue Tube**	Sodium citrate	PT*, PTT*
7	Serum Tube	**Yellow Top Tube**	ACD*, SPS*	Whole blood determination
8	Thrombin Tube	**Orange Top Tube**	Thrombin	Chemical testing
9	Gel Yellow tube	**Serum Gel Tube**	contains a clot activator and serum gel separator	various laboratory tests

Abbreviations الاختصارات

EDTA=Ethylene diamine tetraacetic acid, ACD= Acid citrate dextrose, CBC=Complete blood count, PT=Prothrombin times, PTT=Partial thrombinplastin times, SPS=sodium polyanethol sulfonate

EDTA = حامض الإثيلين ثنائي الأمين رباعي الخليك، ACD = سترات الحامض والدكستروز، CBC = تعداد الدم الكامل، PT = زمن البروثرومبين، PTT = زمن الثرومبوبلاستين الجزئي، SPS = سلفونات بولي أنيثول الصوديوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Tube colours in detail تفاصيل ألوان الأنابيب

Red lab tubes الأنابيب الحمراء

EN The red tubes are used for a series of biochemistry tests that require serum.

AR تُستعمل الأنابيب الحمراء لسلسلة من الفحوص الكيموحيوية التي تتطلب المصل.

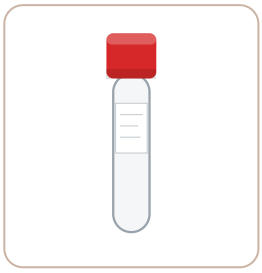


Figure 3. Red lab tubes
الشكل 3. الأنابيب الحمراء

EN **Additives**- Red tubes contain silica particles, which are going to act as the clot activators.

AR **المضافات** – تحتوي الأنابيب الحمراء على جزيئات السيليكا، التي تعمل منشّطاتٍ للتخثّر.

The clot activator is responsible for promoting blood clot with silica or glass particles.

منشّط التخثّر مسؤول عن تعزيز تخثّر الدم بجزيئات السيليكا أو الزجاج.

Usually no additive present.

وعادةً لا توجد مادة مضافة.

EN **Laboratory uses**- serum testing (glucose, triglycerides, cholesterol, HDL, potassium amylase, BUN, alkaline phosphatase, liver enzymes, or CK), antibody screening, blood bank serology, prototyping of red cell, DAT, monospot, RPR, ANA, and rheumatoid factor.

AR **الاستعمالات المختبرية** – فحوص المصل (الكلوكوز، الدهون الثلاثية، الكوليسترول، HDL، البوتاسيوم، الأميليز، BUN، الفوسفاتيز القلوي، إنزيمات الكبد، أو CK)، وتحرّي الأجسام المضادة، ومصليات بنك الدم، وتحديد أنماط الخلايا الحمر، وDAT، وmonospot، وRPR، وANA، والعامل الرثوي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Yellow lab tubes
الأنابيب الصفراء

EN These tubes are used for blood as well as bodily fluid cultures

AR تُستعمل هذه الأنابيب لمزارع الدم وكذلك سوائل الجسم



Figure 4. Yellow lab tubes
الشكل 4. الأنابيب الصفراء

EN **Additive**- Anticoagulant SPS (Sodium Polyanethol Sulfonate) & ACD (acid citrate dextrose).

AR **المادة المضافة** – مانع التخثّر SPS (سلفونات بولي أنيثول الصوديوم) وACD (سترات الحامض والدكستروز).

The additive prevents the clotting of the blood and stabilizes the growth of bacteria.

تمنع المادة المضافة تخثّر الدم وتُثبّت نمو البكتيريا.

EN **Laboratory uses**- bodily fluid cultures (Paternity, HLA, and DNA).

AR **الاستعمالات المختبرية** – مزارع سوائل الجسم (الأبوّة، HLA، وDNA).

Tubes that have ACD are used for cellular studies, paternity testing, and HLA typing.

وتُستعمل الأنابيب التي تحتوي ACD للدراسات الخلوية، وفحص الأبوّة، وتنميط HLA.

Light blue tubes
الأنابيب الزرقاء الفاتحة

EN The blue bottles are used for the hematology tests, which involve the system of clotting and require whole blood, which is inactivated, for the analysis.

AR تُستعمل القناني الزرقاء لفحوص أمراض الدم التي تخص نظام التخثّر وتتطلب دمًا كاملًا مُعطَّلًا للتحليل.



Figure 5. Light blue tubes
الشكل 5. الأنابيب الزرقاء الفاتحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Additive**- Sodium citrate.

AR **المادة المضافة** — سترات الصوديوم.

It helps in binding and removing calcium in order to prevent the blood from clotting.

تساعد على ربط الكالسيوم وإزالته لمنع الدم من التخثّر.

EN **Laboratory uses**- Coagulation, PT, FDP, APTT/PTT, TT, and factor assays.

AR **الاستعمالات المختبرية** — التخثّر، TT، APTT/PTT، FDP، PT، ومقايسات العوامل.

Green lab tubes **الأنابيب الخضراء**

EN The green tubes are the most common bottles, used primarily for the biochemistry tests, which are known to require whole blood or heparinized plasma.

AR الأنابيب الخضراء هي القناني الأكثر شيوعًا، وتُستعمل أساسًا للفحوص الكيموحيوية التي تتطلب دمًا كاملًا أو بلازما مُهبَرَنة.

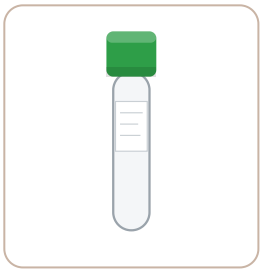


Figure 6. Green lab tubes
الشكل 6. الأنابيب الخضراء

EN **Additive**- Heparin (Sodium/lithium/ammonium).

AR **المادة المضافة** — الهيبارين (صوديوم/ليثيوم/أمونيوم).

It inhibits the formation of thrombin in order to prevent blood clotting.

يثبّط تكوّن الثرومبين لمنع تخثّر الدم.

EN **Laboratory uses**- Chemistry testing, ammonia, insulin, chromosome screening, aldosterone, renin, and insulin.

AR **الاستعمالات المختبرية** — الفحوص الكيميائية، الأمونيا، الأنسولين، تحرّي الكروموسومات، الألدوستيرون، الرينين، والأنسولين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Lavender lab tubes
الأنابيب البنفسجية (الخزامية)

EN These bottles are used for the hematology tests, where normally whole blood is needed for analysis.

AR تُستعمل هذه القناني لفحوص أمراض الدم، حيث يُحتاج عادةً إلى الدم الكامل للتحليل.

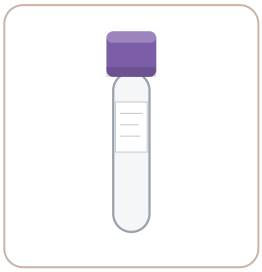


Figure 7. Lavender lab tubes
الشكل 7. الأنابيب البنفسجية (الخزامية)

EN **Additive**- EDTA.

AR **المادة المضافة** — EDTA.

It helps in removing calcium, thereby preventing a blood clot.

يساعد على إزالة الكالسيوم، فيمنع بذلك تخثّر الدم.

EN **Laboratory usage**- Hematology testing, blood film for malaria parasites or abnormal cells, red cell folate, reticulocytes, parathyroid hormone, and monospot test.

AR **الاستعمال المختبري** — فحوص أمراض الدم، والمسحة الدموية لطفيليات الملاريا أو الخلايا غير الطبيعية، وفولات الخلايا الحمر، والخلايا الشبكية، وهرمون جار الدرقية، وفحص monospot.

Grey lab tubes
الأنابيب الرمادية

EN These tubes are also common and are used for the collection of blood.

AR هذه الأنابيب شائعة أيضًا، وتُستعمل لجمع الدم.

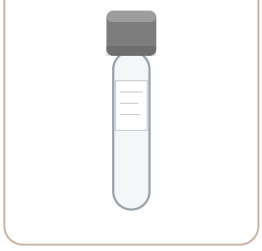


Figure 8. Grey lab tubes
الشكل 8. الأنابيب الرمادية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Additive**- Sodium fluoride and potassium oxalate.

AR **المادة المضافة** — فلوريد الصوديوم وأوكزالات البوتاسيوم.

The sodium fluoride is responsible for acting as the antiglycolytic agent, which ensures that, there is no further breakdown of glucose after the sample has been collected.

فلوريد الصوديوم مسؤول عن العمل عاملًا مضادًا لتحلّل الكلوكوز، مما يضمن عدم استمرار تكسّر الكلوكوز بعد جمع العيّنة.

Potassium oxalate is responsible for removing calcium and it is also known to act as the anticoagulant.

أما أوكزالات البوتاسيوم فمسؤولة عن إزالة الكالسيوم، وتُعرف أيضًا بأنها تعمل مانعًا للتخثّر.

EN **Laboratory uses**- Chemistry testing, mostly lactate and glucose and glucose tolerance test.

AR **الاستعمالات المختبرية** — الفحوص الكيميائية، ولا سيما اللاكتات والكلوكوز وفحص تحمّل الكلوكوز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t